مشروع عملي: نظام إدارة الدورات التعليمية (Learning Management System)

المطلوب تطوير Backend باستخدام **NestJS + Prisma + Database** لنظام إدارة مؤسسة تعليمية.

1. المستخدمون والصلاحيات

- **Admin:** إدارة المستخدمين والدورات والتسجيلات.
- **Teacher:** إنشاء دوراته وإدارة الطلاب المسجلين فيها.
- **Student:** استعراض الدورات والتسجيل فيها ومتابعة تسجيلاته.

2. إدارة الحسابات والمصادقة

- تسجيل حساب جديد وتسجيل الدخول.
- استخدام JWT لتوثيق المستخدم.
- استخدام Guards لحماية المسارات.
- استخدام Decorators لتحديد الصلاحيات والأدوار.
- التحقق من صحة البيانات باستخدام DTO وValidation.
- منع تكرار البريد الإلكتروني واسم المستخدم.

3. إدارة الدورات

- إنشاء دورة وتعديلها وحذفها واستعراضها.
- ربط كل دورة بالمدرّس المسؤول عنها.
- البحث عن الدورات والفلترة حسب الحالة.
- تطبيق Pagination وSorting.

4. إدارة الطلاب والتسجيلات

- تسجيل الطالب في دورة.

- منع الطالب من التسجيل مرتين في الدورة نفسها.

- عرض الطلاب المسجلين بكل دورة.

- عرض الدورات التي سجل فيها كل طالب.

- منع الطالب من تعديل بيانات طالب آخر.

5. قاعدة البيانات باستخدام Prisma

إنشاء الجداول والعلاقات اللازمة، مثل:

- User

- Course

- Enrollment

مع تطبيق العلاقات بين الجداول واستخدام Transactions عند الحاجة.

6. متطلبات إضافية

- معالجة الأخطاء بطريقة صحيحة.

- استخدام Config وEnvironment Variables.

- توثيق جميع المسارات باستخدام Swagger.

- استخدام Axios لاستدعاء API خارجي وإرجاع بياناته.

- كتابة اختبارات أساسية لبعض المسارات والخدمات.

المطلوب تسليمه

1. مشروع NestJS كامل ومنظم باستخدام Modules وControllers وServices.

2. مخطط قاعدة البيانات والعلاقات.

3. جميع الـ Endpoints المطلوبة مع تطبيق الصلاحيات.

4. ملف README يشرح طريقة التشغيل وإعداد قاعدة البيانات.

ملاحظة: يجب أن تكون الصلاحيات مطبقة على مستوى الـ Backend، وليس فقط بإخفاء الأزرار أو الصفحات في الواجهة.